
Examen de reposición

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. Adicionalmente, encontrará una tabla de transformadas de Laplace en la página opuesta.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(4 puntos)** $y'' = 5y^4 (y')^3$.

b) **(4 puntos)** $(4x^3y - xy^2 + 1) dx + (x^4 - x^2y - 9) dy = 0$.

c) **(5 puntos)** $w'' + w = \cot(x)$.

2. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas):

a) **(4 puntos)** $\mathcal{L} \{5(t-3)^8 U(t-3) + 6e^{-2t} \cosh(7t)\}$.

b) **(2 puntos)** $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t \sin(u) du \right\}$.

c) **(4 puntos)** $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \pi - 2 \arctan \left(\frac{s}{4} \right) \right\}$.

3. Resuelva los siguientes problemas:

- a) **(4 puntos)** La fuerza de resistencia del agua que actúa sobre un bote es directamente proporcional a su velocidad instantánea y es tal que a 15 ft/s, la fuerza de resistencia del agua es igual a 45 lb. El bote junto con su pasajero tienen un peso de 256 lb. Si se sabe que el motor del bote ejerce una fuerza constante de 80 lb en la dirección del movimiento, determine la ecuación de velocidad del bote como función del tiempo t , con t en segundos.
- b) **(5 puntos)** Un resorte vertical con constante $k = 3$ N/m y constante de amortiguamiento $\beta = 4$ kg/s tiene un extremo fijo en una pared y una masa unitaria ($m = 1$) en el otro extremo. Estando en la posición de equilibrio, la masa se impulsa hacia arriba con una velocidad de 2 m/s. Suponga que sobre el sistema actúa una fuerza externa dada por $h(t) = e^{-t}$ newtons (positiva hacia abajo). Encuentre la posición de la masa en cualquier instante t , con t en segundos.

Nota: NO utilice la Transformada de Laplace en la resolución de este problema.

Algunas fórmulas

$$1) \mathcal{L} \{ \delta(t-a) \} = e^{-as}, \quad a \geq 0, \quad s > 0$$

$$2) \mathcal{L} \{ t^n \} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad s > 0$$

$$3) \mathcal{L} \{ \sin(kt) \} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0, \quad k \in \mathbb{R}$$

$$4) \mathcal{L} \{ \cos(kt) \} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0, \quad k \in \mathbb{R}$$

$$5) \mathcal{L} \{ e^{at} f(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \Big|_{s=s-a} = F(s-a)$$

$$6) \mathcal{L} \{ t^n f(t) \} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L} \{ f(t) \}), \quad n \in \mathbb{N}$$

$$7) \mathcal{L} \{ U(t-a) f(t-a) \} = e^{-as} \mathcal{L} \{ f(t) \}, \quad a \geq 0$$

$$8) \mathcal{L} \{ y^{(n)}(t) \} = s^n \mathcal{L} \{ y(t) \} - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0) \\ \text{con } n \in \mathbb{N}$$

$$9) \mathcal{L} \{ f(t) * g(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \mathcal{L} \{ g(t) \} = F(s) G(s) \quad 10) \mathcal{L} \{ \sinh(kt) \} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > |k|$$

$$11) 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

$$12) \mathcal{L} \{ \cosh(kt) \} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > |k|$$

$$13) 2 \sin(\alpha) \cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$$

$$14) 2 \cos(\alpha) \cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$

$$15) \int \csc(x) dx = \ln |\csc(x) - \cot(x)| + C$$

$$16) \int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C$$